

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 12

28 Aprilie 2026

9 Compresia

- în Capitolele 5 și 8, am observat utilitatea ortogonalității pentru a reprezenta și compresa datele
- aici, vom introduce Transformata Cosinus Discretă (TCD), o variantă a transformatei Fourier care poate fi calculată doar folosind numere reale
- aceasta este în prezent metoda standard pentru compresia fișierelor de sunet și imagine
- simplitatea transformatei Fourier rezultă din ortogonalitate, datorită reprezentării ei ca o matrice unitară complexă
- Transformata Cosinus Discretă are o reprezentare ca o matrice reală ortogonală, astfel că aceleași proprietăți de ortogonalitate o fac simplu de aplicat și ușor de inversat
- asemănarea cu Transformata Fourier Discretă (TFD) este destul de mare astfel încât să existe versiuni rapide ale TCD, în analogie cu Transformata Fourier Rapidă (TFR)
- în acest capitol, proprietățile de bază ale TCD sunt explicate, și legăturile cu formatele de compresie aflate în uz sunt investigate

9 Compresia

- cunoscutul format JPEG, de exemplu, aplică TCD bi-dimensională pentru blocuri de 8×8 pixeli dintr-o imagine, și stochează rezultatele folosind codificarea Huffman
- detaliile compresiei JPEG sunt investigate ca un studiu de caz în Secțiunile 9.2–9.3
- o versiune modificată a Transformatei Cosinus Discrete, numită Transformata Cosinus Discretă Modificată (TCDM), este baza majorității formatelor de compresie audio moderne
- TCDM este formatul standard curent pentru compresia fișierelor de sunet
- vom introduce TCDM și investigăm aplicarea ei pentru codificare și decodificare, care oferă tehnologia de bază pentru formatele de fișiere cum ar fi MP3 și AAC (Advanced Audio Coding)